

¿UNA TRAMPA DE LIQUIDEZ DE DIVISAS PARA MÉXICO?*

Mark L. Ladenson¹

1. INTRODUCCIÓN

Brothers y Solís [2] han sugerido que la conducción de la política monetaria mexicana se ve obstruida por una trampa de liquidez de divisas. El argumento sostiene que los tenedores de activos expresados en términos de pesos deben recibir un premio que los compense por el riesgo cambiario que asumen (lo que explica el rendimiento relativamente elevado de los activos líquidos mexicanos), y que un aumento de la oferta monetaria hace bajar las tasas internas de interés y disminuye el premio por el riesgo. Cuando dicho premio ha bajado lo suficiente, los tenedores de activos concluyen que no puede cubrirse el riesgo cambiario y se deshacen del dinero y otros activos denominados en pesos.² Las consecuencias adversas resultantes para la balanza de pagos de México imponen una restricción importante a la expansión monetaria. En este ensayo se presentan los resultados de pruebas de la existencia y nivel de tal trampa de liquidez de divisas de acuerdo con datos anuales del periodo 1948-1964.

2. ESPECIFICACIONES DEL MODELO

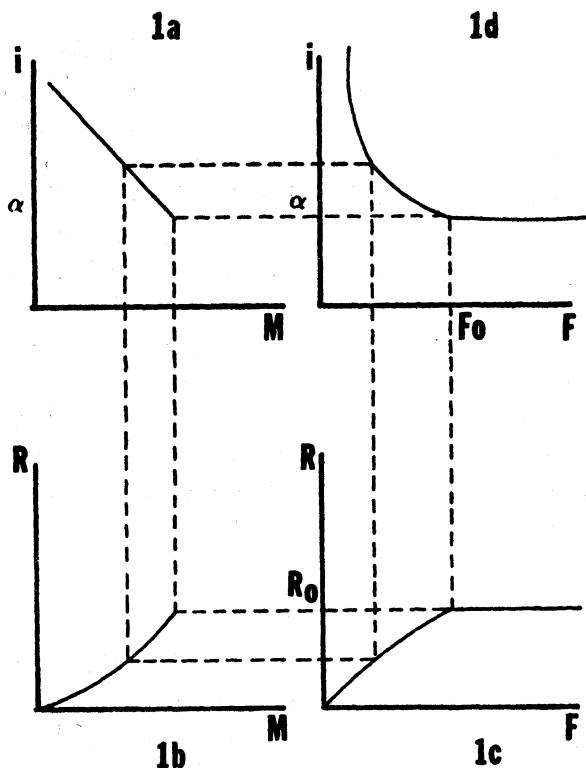
En la gráfica 1 aparece la presentación del modelo elaborado por Brothers y Solís. En la gráfica 1a, la demanda de saldos monetarios reales depende de la tasa real de interés; en la gráfica 1b, el grado de riesgo cambiario se relaciona con la cantidad de dinero, y en la gráfica 1c la demanda de divisas depende del grado de riesgo cambiario. Estas tres funciones implican una cuarta relación: la que se establece entre la tasa real de interés y la demanda de divisas ilustrada en la gráfica 1d. A la

* Manuscrito recibido el 29 de mayo de 1973; revisado el 26 de octubre de 1973.

¹ El autor agradece a Carl Gambs, Lawrence Howard Officer, Paul Strassmann, Maurice Weinrobe, y en especial a Jan Kmenta y Robert Rasche, sus útiles comentarios y críticas.

² En 1970 apenas, Reynolds [11], p. 218, observaba que: "Las amenazas de devaluación y las devaluaciones efectivas han creado de tiempo en tiempo gran incertidumbre entre los tenedores de activos líquidos; en consecuencia, la cuenta de capital de la balanza de pagos es muy vulnerable al riesgo cambiario". Además, el Presidente de México y su secretario de Hacienda han afirmado reiteradamente en los últimos tres años que no habrá modificación de la tasa de cambio del peso frente al dólar. (Véanse varios números de *Lloyd's Mexican Economic Report*.) Así pues, independientemente de que haya en realidad un alto riesgo cambiario asociado al peso, es claro que economistas y políticos sienten que el riesgo cambiario se percibe elevado.

tasa de interés α la demanda de divisas se vuelve infinita. Esto se debe a que esta tasa de interés corresponde a un grado de riesgo cambiario R_0 y de acuerdo con la gráfica 1c no se puede soportar un grado de riesgo cambiario mayor: en R_0 , la demanda de divisas se vuelve infinita.³



GRÁFICA 1

Aunque Brothers y Solís presentaron su modelo en la forma de la gráfica 1, puede resultar conveniente formular una versión algebraica. La gráfica 1a ilustra la operación del mercado monetario como la interacción de tres ecuaciones: las de demanda y oferta de dinero, y una de condición de equilibrio del mercado.

³ Por supuesto, para que la relación existente entre la tasa real de interés y la demanda de divisas sea una curva de suave pendiente negativa, en lugar de una función escalonada se requiere que la relación existente entre la tasa real de interés y el grado del riesgo cambiario que aparece en la gráfica 1c constituya una suma de individuos con distintos estimadores de esta relación. Es bien conocida la exposición que sobre este punto ha hecho Tobin [12].

$$M_d = f(i, Y^p) \quad (1)$$

$$M_s = \bar{M}/P \quad (2)$$

$$M_d = M_s. \quad (3)$$

La demanda de saldos reales depende de la tasa real de interés (porque la tenencia de capital real es una alternativa a la tenencia de dinero o bonos) y del ingreso real permanente,⁴ y la oferta de saldos reales es igual a la oferta nominal fijada por las autoridades, dividida por el nivel (exógeno) de los precios. La gráfica 1b presenta la relación existente entre la cantidad de saldos reales y el riesgo cambiario:⁵

$$R = g(M_s). \quad (4)$$

La gráfica 1c presenta la relación entre la demanda de divisas y el riesgo cambiario:

$$F = h(R). \quad (5)$$

Si sustituimos la ecuación (1) en la ecuación (3), la (3) en la (4) y la (4) en la (5), obtenemos la relación entre la demanda de divisas, la tasa real de interés y el ingreso real permanente:

$$F = h(g(f(i, Y^p))) \quad (6)$$

Hay una familia de curvas como la de la gráfica 1d, una para cada valor del ingreso real permanente.⁶

No hemos especificado aún la forma de la ecuación (6). Una especificación satisfactoria debe incluir el parámetro α , la tasa de interés a que

⁴ Por supuesto, hay una familia de curvas del tipo ilustrado en la gráfica 1a, una para cada valor del ingreso permanente.

⁵ Puede intrigarnos que Brothers y Solís hayan hecho del riesgo cambiario una función de la cantidad de dinero. Es de presumirse que en su opinión el riesgo cambiario varía con las expectativas de inflación y éstas varían con la oferta monetaria.

⁶ El arbitraje ha sugerido que, de acuerdo con la moderna teoría de la oferta monetaria, si los bancos desean mantener reservas en exceso (como sin duda lo hacen en ocasiones), y si tales tenencias dependen de la tasa de interés, la cantidad nominal de dinero dependerá de la tasa de interés y será determinada en forma *endógena*, al revés de lo que ocurre en nuestra especificación de la ecuación (2). Sin embargo, para no tomar partido en la controversia suscitada entre quienes sostienen que el control de la base monetaria capacita a las autoridades monetarias para controlar la cantidad nominal de dinero y quienes sostienen lo contrario, observamos que nuestra derivación de la ecuación (6) no involucra la ecuación (2). (En términos geométricos podemos derivar la curva que relaciona F con i a partir de las otras tres curvas sin saber si la curva de oferta monetaria [no trazada] de la gráfica 1a es vertical o tiene pendiente positiva.)

se vuelve operativa la trampa de la liquidez de divisas y la función se vuelve horizontal. Siguiendo a Konstas y Khouja [7], la ecuación (6) puede representarse adecuadamente como

$$F_t = \gamma Y_t^P + \frac{\beta}{i_t - \alpha} + u_t \quad (7)$$

donde u es una perturbación aleatoria que posee una esperanza matemática de cero, independencia serial y homoskedasticidad.⁷ A medida que la tasa de interés se aproxima a α , la demanda de divisas se aproxima al infinito. Probamos la existencia y el nivel de la trampa de liquidez de divisas ajustando la ecuación (7) a datos de series de tiempo anuales para el periodo 1948-1964 y examinando la magnitud y significación del estimador del parámetro α .

3. ESTIMACIÓN

No pueden emplearse métodos lineales para estimar los tres parámetros de la ecuación (7) tal como está escrita.⁸ Sin embargo, pueden emplearse para obtener estimadores de γ y β para un valor especificado de α . Pifer [10] ha demostrado que se obtendrán estimadores de máxima verosimilitud repitiendo este procedimiento para valores diversos de α y seleccionando el conjunto de estimadores de los tres parámetros que minimice la varianza de los residuos. (Esto es idéntico a la maximización del coeficiente de correlación múltiple, cuando la varianza de la variable dependiente es constante, como aquí se supone.)

4. RESULTADOS

Se estimó la ecuación (7) empleando datos anuales para el periodo 1948-1964.⁹ En el cuadro 1 aparecen los coeficientes estimados y los estadísti-

⁷ La ecuación (7) no es del todo representativa de la gráfica 1d. En ese diagrama la curva de demanda de divisas se vuelve horizontal cuando se alcanza la cantidad de divisas F_0 . En cambio, la ecuación (7) describe una curva que nunca se vuelve horizontal sino donde la demanda de divisas tiende asintóticamente al infinito a medida que la tasa de interés tiende a α . Konstas y Khouja no advirtieron esta discrepancia. Sin embargo, si algunas de las observaciones se distribuyen alrededor del segmento horizontal de la gráfica 1d, puede encontrarse en un ensayo escrito sobre este tema por Ando [1] una justificación gruesa del empleo de la ecuación (7) para representarlo en un contexto de estimación.

⁸ Existe una rutina de regresión no lineal, GAUSHAUS, que ha sido programada para el sistema CDC6500 en la Universidad Estatal de Michigan. Infortunadamente, el carácter extremadamente inestable de este sistema hace imposible correr la GAUSHAUS.

⁹ El ingreso permanente se define como $\sum_{t=0}^5 (0.5495) Y_{t-1}$, donde Y_t es el PNB real me-

cos correspondientes para diversos valores de α en la ecuación (7). Los resultados son notables: nuestro estimador del parámetro γ es virtualmente invariable ante diferentes valores de α , pero no ocurre lo mismo con nuestro estimador de β , $\bar{R}^2$, o del estadístico de Durbin-Watson. En relación con estos tres estimadores, un valor de α de 7 % es muy superior a cualquiera otro. Es el único que provee un valor aceptablemente grande del estadístico de Durbin-Watson. Provee un valor de $\bar{R}^2$ mucho mayor que cualquier otro valor de α . Por último, es el único valor de α para el que obtenemos un estimador de β significativamente mayor que cero. Este último resultado es en verdad alentador. Si ningún estimador de β fuese significativamente mayor de cero, resultaría difícil eludir la conclusión de que la ecuación (7) es una especificación incorrecta de la función de demanda de divisas, cualquiera que sea la significación de γ , o los valores de $\bar{R}^2$ y del estadístico de Durbin-Watson.¹⁰

Hemos descubierto que el estimador de máxima verosimilitud de la trampa de liquidez de las divisas es el que ocurre a una tasa real de interés del 7 %; pero ¿es este estimador significativamente diferente de cero? De acuerdo con cierto trabajo reciente de Eisner [3], hay dos pruebas aproximadas de significación de fácil aplicación. La primera es el estadístico F para la razón del aumento de la suma de residuos cuadrados resultantes de la restricción de α al valor de cero a la varianza estimada de los residuos con el estimador de máxima probabilidad de α . La segunda es la prueba de la razón de verosimilitud. En el cuadro 2 aparecen los estadísticos de la prueba. De acuerdo con la prueba F , α es significativamente mayor que cero al nivel del 10 %. De acuerdo con la prueba de la razón de probabilidad, α es mayor que cero al nivel de significación del 5 %. Estos son resultados importantes si consideramos el pequeño tamaño de la muestra.

dido en el año t . La cifra de .5495 se obtuvo como el coeficiente del consumo privado retrasado en una regresión del consumo privado sobre el PNB medido y el consumo privado retrasado empleando datos anuales para el periodo 1949-1968. (Puede encontrarse una explicación de esta técnica para la generación de una serie de ingreso permanente, por ejemplo, en Evans [4], p. 23. Los datos sobre las tasas de interés se tomaron de Brothers y Solís [2]. Los datos sobre el PNB, el consumo privado y los activos extranjeros, y el índice de precios utilizado para deflactar el PNB en la regresión del consumo, fueron tomados de varios números de *International Financial Statistics*. Las tasas de interés se deflactaron restando la tasa de inflación corriente.

¹⁰ Véanse las críticas que sobre este punto hacen Kliman y Oksanen del trabajo de Konstas y Khouja [6], p. 216.

5. CONCLUSIÓN

Hemos descubierto que para nuestro periodo de muestra de 1948-1964 existió en México la trampa de liquidez de las divisas a una tasa real de interés del 7 % aproximadamente. Las tasas de interés de los depósitos a plazo han sido reducidas varias veces en los últimos años. En particular, las tasas de los contratos a un año bajaron del 10.0 al 9.0 % al

CUADRO 1. *Estimadores de la ecuación (7).^a Diversos valores de α*

α	γ	β	$\bar{R}^2$	D. W.
0	.004 (15.94)	— .004 (.44)	.324	1.00
1	.044 (17.09)	.0002 (.70)	.338	.92
2	.044 (16.65)	— .00005 (.26)	.318	.97
3	.043 (16.92)	— .003 (.33)	.320	1.13
4	.044 (16.20)	— .002 (.17)	.316	1.08
5	.043 (14.64)	.003 (.21)	.317	1.05
6	.042 (13.62)	.010 (.85)	.349	1.14
7	.041 (16.46)	.006 (2.11)	.481	1.74
8	.044 (16.05)	— .0006 (.26)	.318	1.08
9	.044 (16.46)	— .00007 (.47)	.325	1.14
10	.043 (16.06)	— .005 (.70)	.338	1.27
11	.044 (17.37)	— .007 (.93)	.355	1.42
12	.044 (15.91)	— .001 (.52)	.328	1.20
13	.044 (18.07)	— .001 (1.49)	.409	1.16
14	.047 (14.55)	.009 (1.61)	.423	1.57

^a La cifra entre paréntesis es la razón del coeficiente a su error estándar estimado.

1º de enero de 1972, y al 8.4 % al 1º de enero de 1973 [8, 9]. Sospechamos que de continuar las reducciones de esta magnitud, las autoridades mexicanas caerán en la trampa.¹¹

CUADRO 2. Estadísticos de prueba^a de la hipótesis de que $\alpha > 0$

$\Sigma \hat{e}^2$ (para $\alpha = 7$)	$n - k$	Σe^2 (para $\alpha = 0$)	F^*	L^*	Niveles de significación	
			$\frac{\Sigma e^2 - \Sigma \hat{e}^2}{\Sigma e^2/n - k}$	$n \ln \frac{\Sigma e^2}{\Sigma \hat{e}^2}$	$P(F > F^*)$ Menos que	$P(\chi^2 > L^*)$ Menos que
.00176885	14	.00230150	4.22	4.20	.10	.05

^a Seguimos a Eisner en cuanto a denotar la suma de los residuos al cuadrado para $\alpha = 7$ como $\Sigma \hat{e}^2$ y para $\alpha = 0$ como Σe^2 , los grados de libertad de la varianza de los residuos para $n (= 16)$ observaciones como $n - k$, la razón F de la muestra (con un grado de libertad en el numerador) como F^* , y la transformación logarítmica de la razón de verosimilitud (una variable chi cuadrada con un grado de libertad) como L^* .

REFERENCIAS

- [1] Ando, A., "On a Problem of Aggregation", *International Economic Review*, XII, junio de 1971, pp. 306-311.
- [2] Brothers, D. S., y L. Solís, *Mexican Financial Development*, Austin, University of Texas Press, 1966.
- [3] Eisner, R., "Nonlinear Estimates of the Liquidity Trap", *Econometrica*, XXXIX, septiembre de 1971, pp. 861-864.
- [4] Evans, M., *Macroeconomic Activity*, Nueva York, Harper and Row, 1969.
- [5] "Interest Rates Go Up on Mexican Securities", *Lloyd's Mexican Economic Report*, XI, julio de 1973, p. 1.
- [6] Kliman, M. L., y E. H. Oksanen, "The Keynesian Demand for Money Function, A Comment", *Journal of Money, Credit, and Banking*, V, febrero de 1973, pp. 215-220.
- [7] Konstas, P., y M. W. Khouja, "The Keynesian Demand for Money Function", *Journal of Money, Credit, and Banking*, I, noviembre de 1969, páginas 765-777.
- [8] "New Federal Budget Sets Record", *Lloyd's Mexican Economic Report*, XI, febrero de 1973, 2.
- [9] "New Tax Bill Passed", *Lloyd's Mexican Economic Report*, IX, diciembre de 1971, p. 5.

¹¹ Al momento de escribir este artículo, las tasas de los contratos a un año aumentaron al 9.5 % [5].

- [10] Pifer, H. W., "A Nonlinear, Maximum Likelihood Estimate of the Liquidity Trap", *Econometrica*, XXXVII, abril de 1969, pp. 324-332.
- [11] Reynolds, C. W., *The Mexican Economy*, Nueva Haven, Yale University Press, 1970.
- [12] Tobin, J., "Liquidity Preference as Behavior Toward Risk", *Review of Economic Studies*, XXV, febrero de 1958, pp. 65-86.